

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esercitazione sulle Dipendenze Funzionali

Quesito 1: Dipendenze funzionali

Dato lo schema:

$R(A, B, C, D, E)$

Con il seguente insieme F di dipendenze funzionali:

1. $A \rightarrow B$
2. $B \rightarrow C$
3. $A \rightarrow D$
4. $D \rightarrow E$

Domande:

- a) Quali DF si possono dedurre da F ?
- b) Verifica se $A \rightarrow E$ è valida.
- c) Qual è la chiusura di A^+ ?

Quesito 2: Chiusura di attributi

Dati:

Schema: **$R(X, Y, Z, W)$**

DF:

1. $X \rightarrow Y$
2. $Y \rightarrow Z$
3. $X \rightarrow W$

Domande:

- a) Calcola X^+
- b) È X una chiave?
- c) Quali altri insiemi possono essere chiavi?

Quesito 3 – Insieme minimale

Dato il seguente insieme di DF iniziali:

1. $AB \rightarrow C$
2. $C \rightarrow D$
3. $D \rightarrow E$
4. $A \rightarrow C$

Domande:

- a) Scrivi le DF in forma **canonica** (singolo attributo a destra)
- b) Elimina eventuali ridondanze
- c) Scrivi l'insieme minimale

Quesito 4: Riepilogativo

Schema: $R(A, B, C, D)$

DF:

- 1. $A \rightarrow B$**
- 2. $AB \rightarrow C$**
- 3. $C \rightarrow D$**

Domande:

- a) Trova la chiusura di A
- b) Quali sono le chiavi candidate?
- c) Trova un insieme minimale di DF.